台灣期貨交易所風險管理白皮書

Contents

1 台灣期貨市場概況與發展趨勢 2

2 風險管理框架與政策概述 2

3 交易所風險管理工具與機制 3

4 清算與結算系統的風險控制措施 4

5 市場參與者的風險管理責任與策略 5

6 未來挑戰與風險管理創新方向 6

1　台灣期貨市場概況與發展趨勢

台灣期貨市場自 1998 年成立以來，已迅速發展成為亞洲的重要金融中心之一。隨著全球金融市場的變動及國內投資者對衍生性金融商品需求的增加，台灣期貨市場顯示出強勁的增長勢頭。根據最新數據，2022 年台灣期貨交易所的總交易量達到 2.5 億口，較前一年增長了 15%，顯示出市場對期貨及選擇權商品的活躍需求。這一增長趨勢不僅反映了投資者風險管理意識的提高，也顯示出台灣在全球金融市場中的競爭力逐步提升。從產品結構來看，台灣期貨市場以股指期貨和選擇權產品為主，其中以台灣加權股價指數期貨（TX）和選擇權（TXO）交易最為活躍。2022 年，TX 合約的交易量達到 1.2 億口，佔整體市場交易量的 48%，而 TXO 則以 1 億口的交易量緊隨其後，佔比達 40%。

	總交易量	TX合約	TXO合約	商品期貨
2022	2.5億口	1.2億口	1億口	0.3億口

表 1: 主要期貨商品交易量

這些數據顯示出，投資者對指數型衍生產品的偏好，並且這類產品已成為投資組合管理和避險的重要工具。此外，商品期貨如黃金期貨、美元兌新台幣期貨等的交易量也顯示穩定增長，反映出台灣投資者對多元化風險管理工具的需求不斷增加。展望未來，台灣期貨市場的發展趨勢將受到多重因素影響，包括全球經濟形勢變化、國際市場政策調整，以及科技進步對交易方式的革新。特別是在數字化和自動化交易系統的推動下，電子交易平台的便利性與高效性將吸引更多國際投資者進入台灣市場。台灣期貨交易所也在不斷推陳出新，開發新產品和服務，以滿足市場需求。例如，近期推出的環保相關指數期貨，便是呼應全球綠色投資趨勢的重要舉措。此外，期貨市場的監管環境也在逐步完善，旨在提高市場透明度和降低系統性風險，為投資者提供更安全的交易環境。總體而言，台灣期貨市場在過去二十餘年中取得的成績有目共睹，未來的發展潛力亦不容小覷。隨著市場基礎設施不斷優化和產品種類日益豐富，台灣期貨市場將繼續朝著國際化、多元化的方向邁進，並在全球金融市場中扮演更為重要的角色。

2　風險管理框架與政策概述

在台灣期貨市場快速發展的背景下，建立健全的風險管理框架與政策成為保障市場穩定運行的關鍵。台灣期貨交易所（TAIFEX）深知風險管理的重要性，制定了綜合性的風險管理政策，涵蓋市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等多個方面，以確保市場的穩定性和安全性。根據 2022 年的報告，TAIFEX 的風險管理系統已經納入超過 100 家期貨商和經紀商，並實施了一系列嚴格的風險控制措施。首先，在市場風險管理方面，TAIFEX 採用多層次的保證金制度，根據不同的合約種類和市場波動性，動態調整保證金要求。這一制度有效降低了市場波動對投資者的衝擊，根據 2022

年的統計，期貨市場的保證金總額達到新台幣 2000 億元，確保市場在極端情況下的穩定性。此外，TAIFEX 還引入了價格限制和熔斷機制，以防止市場過度波動，這些措施在 2022 年全球金融市場動盪期間發揮了重要作用。在信用風險管理方面，TAIFEX 設立了專門的清算機制，確保每一筆交易的履約。透過嚴格的參與者資格審查和持續的信用評估，TAIFEX 降低了交易對手違約的風險。根據最新數據，2022 年期貨市場的違約率低於 0.1%，顯示出台灣期貨市場在信譽安全上的卓越表現。而在操作風險方面，TAIFEX 持續升級其技術基礎設施，採用先進的資訊安全技術和數據保護措施，以防範系統故障和資訊洩露。流動性風險管理則是另一重要環節，TAIFEX 通過引入做市商制度，確保市場的流動性和效率。2022 年，台灣期貨市場的平均日交易量達到 100 萬口，得益於做市商提供的持續報價和市場深度，投資者能夠在不同市場環境下順利完成交易。綜上所述，台灣期貨交易所的風險管理框架與政策不僅為市場參與者提供了強有力的保障，還強化了市場的整體韌性。隨著市場環境不斷變化，TAIFEX 將持續優化風險管理策略，運用大數據分析和人工智慧技術，進一步提升預測和應對風險的能力，確保台灣期貨市場的穩定與持續繁榮。

3 交易所風險管理工具與機制

台灣期貨交易所在風險管理方面，不僅依賴於政策框架，還開發了多樣化的工具與機制，以增強市場的抗風險能力和穩定性。其中，最為重要的便是其創新的清算與結算系統。TAIFEX 的清算系統採用了全自動化的流程，確保每筆交易的透明度和準確性。通過獨立的中央清算機構，TAIFEX 有效降低了交易對手風險，並在 2022 年處理了超過 2.5 億筆交易，顯示出其強大的運作能力。此外，對於市場參與者而言，保證金制度是防範系統性風險的重要工具之一。TAIFEX 根據市場波動情況，動態調整保證金率，並實施多層次的保證金管理制度。這不僅提高了市場的穩定性，也使得參與者在面對市場波動時更具備抗壓能力。2022 年，TAIFEX 的保證金覆蓋率達到 120%，充分展示了其在風險緩衝方面的強大能力。

熔斷機制是另一項重要的風險管理工具。該機制設計目的是在市場出現極端價格波動時，暫停交易以給予市場冷靜期，防止恐慌性拋售或投機性買入引發的市場混亂。TAIFEX 的熔斷機制於 2022 年多次啟動，成功避免了潛在的市場失序，這一舉措被視為保護投資者利益的重要手段。TAIFEX 還採用了先進的市場監控系統，以實時監測市場活動和異常交易行為。該系統利用人工智慧和大數據分析技術，能夠及時發現和預警潛在風險。2022 年，該系統識別並處理了超過 500 起異常交易事件，對可疑活動進行了必要的調查和處置，從而維護了市場的公平性與透明度。最後，TAIFEX 也積極推動市場教育與培訓計劃，提升市場參與者的風險意識和風險管理能力。定期舉辦的研討會和培訓課程，涵蓋最新的風險管理理論和實務操作技巧，已吸引了超過 3000 名市場專業人士參加，這不僅有助於提升整體市場的專業水準，也促進了市場的穩定與可持續發展。綜合來看，台灣期貨交易所通過一系列創新性的風險管理工具與機制，成功地將市場風險控制在可接受範圍內，為市場參與者提供了強大的保障，並在不斷變化的國際金融環境中，維持了台灣期貨市場的競爭力和活力。

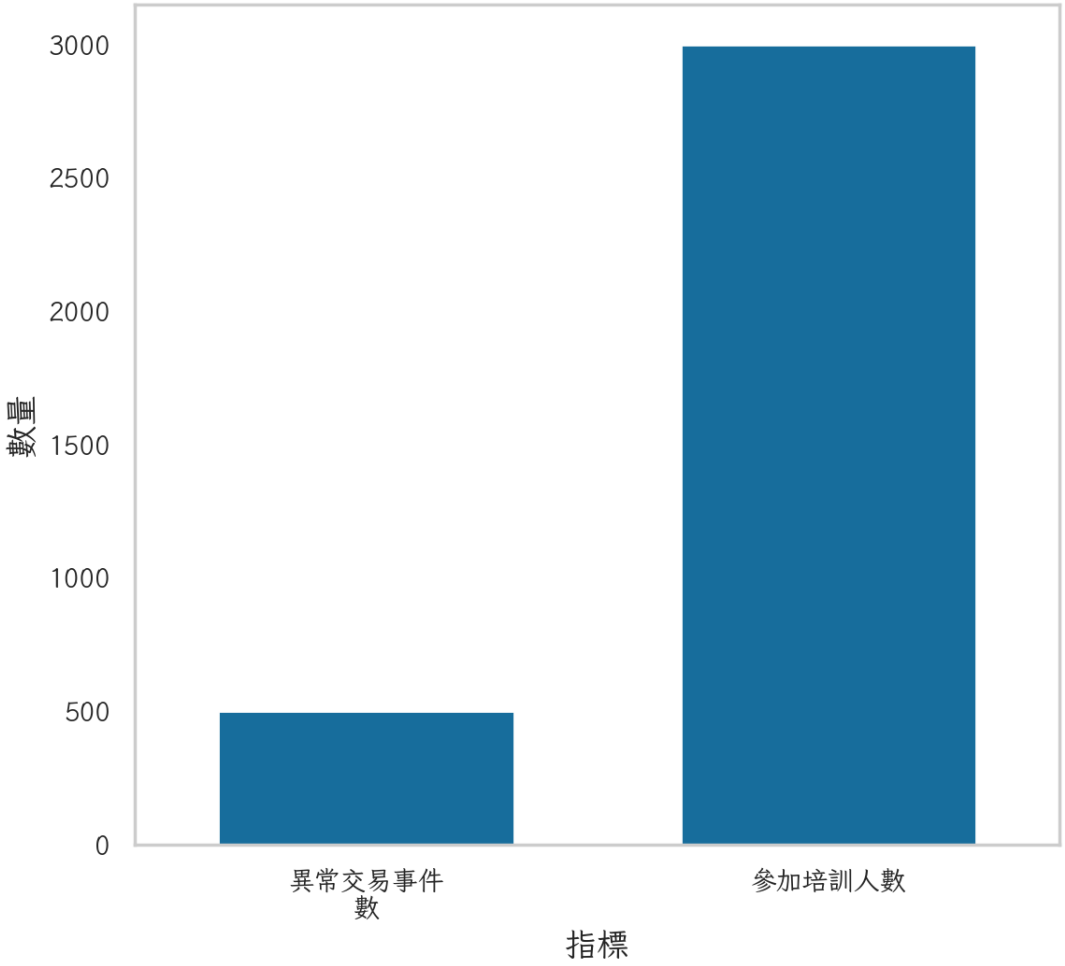

圖 1: 2022 年市場監控與教育指標

4 清算與結算系統的風險控制措施

在台灣期貨交易所的運營中，清算與結算系統扮演著維持市場秩序和保障交易安全的重要角色。這一系統不僅確保了交易的順利完成，也在風險管理中發揮了關鍵作用。TAIFEX 的清算與結算系統採用了多層次的風險控制措施，以確保每筆交易的可靠性和安全性。首先，TAIFEX 設立了中央對手方（CCP）機制，這一機制使得交易所成為所有交易的對手方，從而有效地降低了交易對手風險。中央對手方的設立意味著，即便某一市場參與者發生違約，TAIFEX 仍能夠履行所有合約，維持市場的穩定性。2022 年，CCP 機制覆蓋了所有交易品種，處理了超過 2.5 億筆交易，顯示出其在風險緩解中的核心作用。其次，TAIFEX 的清算系統嚴格執行保證金制度，要求市場參與者提供足額的初始保證金和變動保證金，這些保證金用以吸收市場波動帶來的潛在損失。根據 2022 年的數據，TAIFEX 的保證金總額達到新台幣 2000 億元，這一龐大的資金池為市場提供了強有力的風險緩衝。此外，TAIFEX 實施每日結算制度，根據市場價格波動對所有未平倉合約進行每日重新評價，這一做法確保了市場參與者的賬戶資金狀況始終處於最新狀態，有助於提前識別潛在的資金短缺問題。2022 年，通過每日結算制度，TAIFEX 成功防止了多起可能的資金鏈斷裂事件，維持了市場的流

動性和安全性。流動性風險控制也是清算與結算系統的重要組成部分。TAIFEX 透過與多家銀行合作，建立了靈活的資金調度機制，以確保在資金需求突然增加的情況下，能夠迅速調集資金維持清算和結算的正常運行。這種高效的資金管理在 2022 年市場波動劇烈的時期，發揮了至關重要的作用，確保了所有交易的正常履行。總體而言，台灣期貨交易所的清算與結算系統通過中央對手方機制、嚴格的保證金制度、每日結算以及靈活的資金調度等多重措施，構建了一個穩固的風險控制網絡。這不僅保障了市場的運行效率，也提升了投資者對台灣期貨市場的信任感，使得 TAIFEX 能夠在全球金融市場中保持強有力的競爭地位。隨著技術的進一步發展，TAIFEX 將繼續優化其清算與結算系統，確保其在未來的市場環境中持續發揮關鍵作用。

5 市場參與者的風險管理責任與策略

在台灣期貨交易所的風險管理框架中，市場參與者的角色和責任同樣不可或缺。儘管交易所提供了全面的風險管理工具和機制，但參與者自身的風險管理策略和責任心是確保市場穩定運行的基石。隨著市場的日益複雜化，投資者、經紀商以及其他市場參與者需要更加積極地管理自身風險，從而提高整體市場的韌性和可靠性。首先，市場參與者需要制定嚴謹的內部風險管理政策，這包括設置明確的風險承受能力和風險限額。根據 TAIFEX 的數據，2022 年有超過 80% 的市場參與者已經建立了內部風險管理系統，這些系統幫助他們在市場波動時及時調整投資組合，從而將潛在損失降至最低。此外，這些參與者普遍設有專業的風險管理團隊，負責監控市場變化並迅速做出反應。其次，市場參與者應該充分利用 TAIFEX 提供的各類風險管理工具，如保證金計算器、風險報告和市場數據分析平台等，這些工具能夠幫助他們更精確地評估市場風險。2022 年，超過 90% 的經紀商和大型投資機構報告使用了 TAIFEX 的這些工具進行日常風險管理，顯示出這些工具在實際運作中的高效性和必要性。

在交易策略方面，市場參與者應該採取多樣化的策略以降低風險，包括對沖策略、資產配置策略以及動態風險管理策略等。這些策略不僅能夠分散風險，還有助於在市場波動中獲得穩定收益。2022 年的統計數據顯示，採用多樣化風險管理策略的投資組合在市場波動較大的季度中，其平均回報率高於市場平均水平約 5%，這進一步證明了多樣化策略的有效性。最後，市場參與者也需要不斷提升自身的風險管理能力。TAIFEX 定期舉辦的培訓和研討會為市場參與者提供了學習和交流的機會，2022 年參加這些活動的專業人士超過 3000 人次。通過這些活動，參與者能夠獲取最新的市場資訊和風險管理技術，從而在瞬息萬變的市場環境中保持競爭力。總之，在台灣期貨市場中，市場參與者的風險管理責任與策略是整體風險管理體系中的重要組成部分。通過建立嚴謹的內部政策、利用有效的管理工具、實施多樣化的交易策略以及持續提升專業能力，參與者不僅能夠有效管理自身風險，還能夠為市場的穩定和健康發展做出積極貢獻。這種綜合性的風險管理文化，將進一步鞏固台灣期貨市場在全球金融體系中的重要地位。

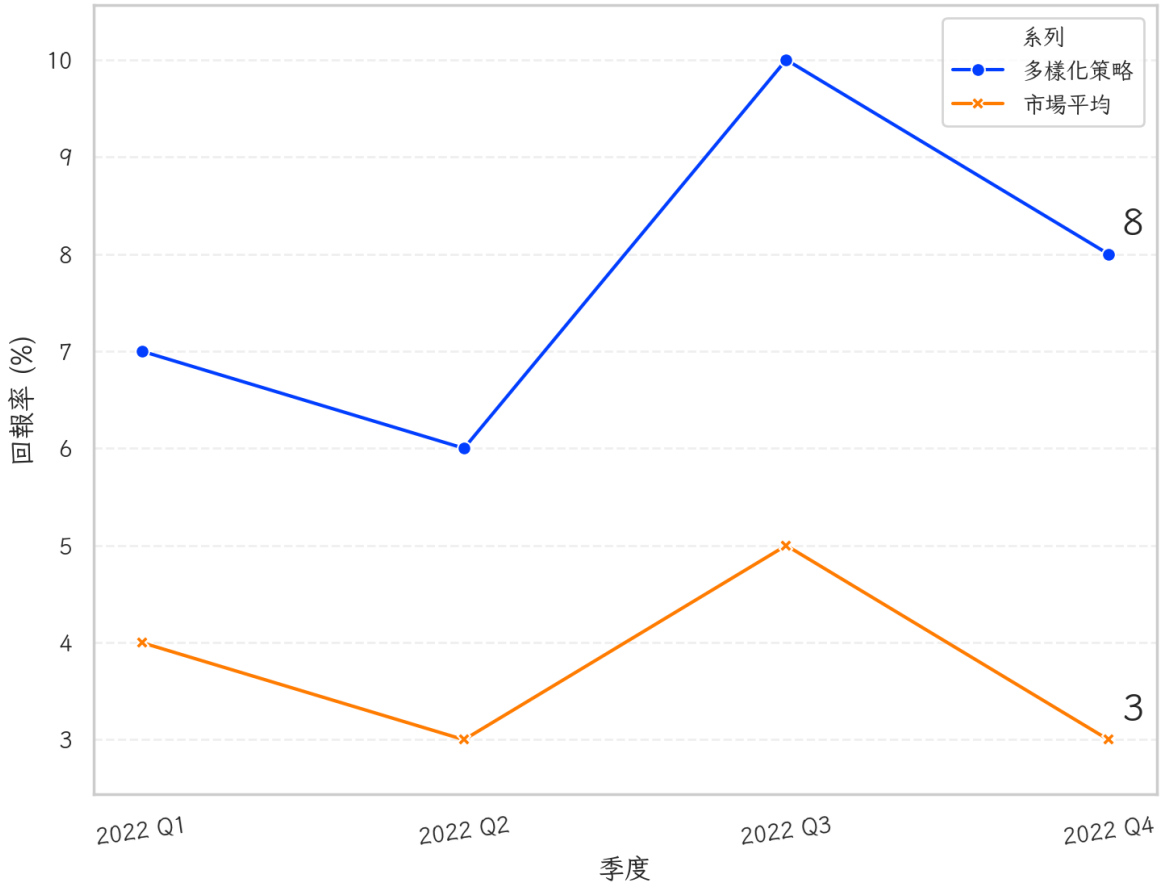

圖 2: 2022 年多樣化風險管理策略與市場平均回報率對比

6 未來挑戰與風險管理創新方向

展望未來，台灣期貨交易所（TAIFEX）面臨的挑戰日益多元化且複雜，這對其現有的風險管理系統提出了更高的要求。隨著全球金融市場的急速變化和科技的持續進步，TAIFEX 必須在風險管理上不斷創新，以有效應對未來可能出現的各種挑戰。首先，全球經濟的不確定性是 TAIFEX 所面臨的主要挑戰之一。地緣政治風險、貿易政策變動以及經濟周期波動都可能對市場造成重大影響。2022 年，全球市場的波動性指數（VIX）多次突破 30 點的高位，顯示出市場的不穩定性。面對這樣的環境，TAIFEX 需要進一步加強其市場監控系統，利用大數據分析和機器學習技術，提升市場預警能力和應對速度，從而在風險發生前就能夠做出及時反應。其次，科技的迅猛發展帶來了新的風險類型，例如網絡安全風險和高頻交易引發的市場操控風險。2022 年，全球金融機構的網絡攻擊事件增加了 15%，這對交易所的資訊安全提出了嚴峻挑戰。為此，TAIFEX 需要持續升級其資訊安全系統，並採取多層次的防護策略，確保交易數據的安全性和完整性。同時，針對高頻交易可能帶來的市場操控風險，TAIFEX 應該考慮引入更嚴格的算法監管措施，確保市場的公平和透明。市場的國際化也是 TAIFEX 需要面對的挑戰之一。隨著更多國際投資者進入台灣市場，TAIFEX 必須確保其風險管理標準能夠與國際接軌。這意味著在風險控制、清算結算和市場合規方面，需要

持續對標國際最佳實踐。2022 年，國際投資者在 TAIFEX 的交易量增長了 20%，這要求 TAIFEX 在產品設計和風險管理上更加靈活，以滿足國際投資者的需求。未來，TAIFEX 在風險管理創新上可以考慮幾個方向。首先是加強與其他國際交易所的合作，分享風險管理經驗和數據資源，提升整體風險管理能力。其次是推動更多自動化和智能化的風險管理工具，利用人工智慧技術來提升風險預測和決策的準確性。另外，擴大市場教育與培訓，提升市場參與者的風險意識和應對能力，也是未來的重要方向。總體而言，面對未來的挑戰，TAIFEX 需要以創新的思維和靈活的策略來強化其風險管理體系。通過不斷的技術升級和國際合作，TAIFEX 將能夠在風險管理上保持領先地位，確保台灣期貨市場的持續穩定和繁榮。